Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Ашихмин Никита Викторович

Проверил:
асс. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы ставится знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод и вывод информации, а также простейшие вычисления.

Задачами для выполнения цели ставятся:

- изучение теоретической части,

- вычисление значения выражения при различных вещественных типах данных,

- вычисление значений выражений для понимания приоритета выполняемых операций

В отчёте должны содержаться:

- постановка задачи,

- программа решения задания 1,

- результаты работы программы для данных типа float,

- результаты работы программы для данных типа double,

- объяснение результатов,

- программа решения задания 2,

- результаты работы программы,

- объяснение результатов.

Вариант 3, задание в таблице 1.

Таблица 1 – Задание для варианта 3

№	Задание 1	Задание 2
3	$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a=1000, b=0.0001	1) n---m 2) m--<n 3) n++>m

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Программа для заданий 1 и 2

На рисунке 1 представлена программа для заданий 1 и 2.

```
#include <iostream>
#include <math.h>
float first_exercise_float()
{
    float a = 1000;
    float b = 0.0001;
    float a_pl_b3 = pow(a+b, 3);
    float a3 = pow(a, 3);
    float a2 = pow(a, 2);
    float b2 = pow(b, 2);
    float b3 = pow(b, 3);
    float result = (a_pl_b3-(a3+3*a2*b))/(3*a*b2+b3);
    return result;
}

double first_exercise_double()
{
    double a = 1000;
    double b = 0.0001;
    double a_pl_b3 = pow(a+b, 3);
    double a3 = pow(a, 3);
    double a2 = pow(a, 2);
    double b2 = pow(b, 2);
    double b3 = pow(b, 3);
    double result = (a_pl_b3-(a3+3*a2*b))/(3*a*b2+b3);
    return result;
}

int second_exercise()
{
    int n, m;
    std::cin >> n;
    std::cin >> m;
    int first = n---m;
    int second = m--<n;
    int third = n++>m;
    std::cout << first << "\n" << second << "\n" << third;
    return 0;
}

float main()
{
    int first, second, third;
    std::cout << first_exercise_float() << '\n';
    std::cout << first_exercise_double() << '\n' << '\n';
    second_exercise();;
    return 0;
}
```

Рисунок 1 – Программа для заданий 1 и 2

На первом рисунке для первого задания созданы функции first_exercise_float и first_exercise_double для типов данных float и double соответственно, на выводе, используя эти типы, мы получаем числа 2.13333e+06 и 0.997384 соответственно. Такая большая разница обусловлена неточностью типа float, которая копится с каждой операцией над числами и приводит к такой большой погрешности. На рисунке 2 представлена схема функции для первого задания.

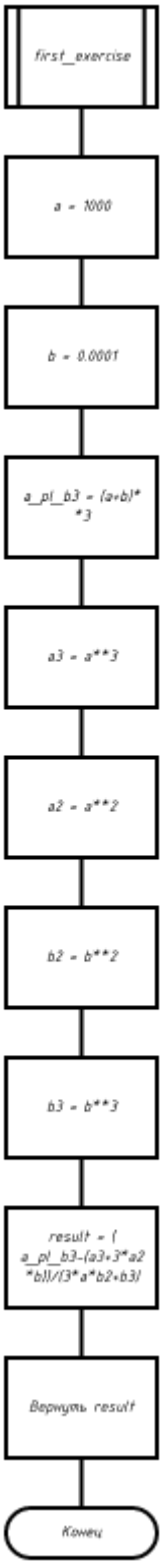


Рисунок 2 – Схема функции для первого задания

Далее была создана функция second_exercise для выполнения задания 2, при вводе чисел 10 и 1 для переменных n и m соответственно, в результате работы мы получаем числа 9, 1 и 1.

При выполнении n---m мы получаем в переменной first значение выражения n – m, после чего переменная n уменьшается на 1, так как n-- - постфиксная операция, также компилятор будет пытаться объединить символы

в операторы по правилу максимальной последовательности, то есть он будет объединять символы в как можно более длинные операторы слева направо. Далее, при выполнении m--<n мы сначала сравниваем m и n, а уже потом вычитаем из m единицу, так как m-- - постфиксная операция. По аналогии с n++>m мы сначала сравниваем числа, а уже потом прибавляем единицу к n. На рисунке 3 представлена схема работы функции для задания 2.



Рисунок 3 – Схема функции для второго задания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы мы познакомились с Си++, а также выполнили программу простой структуры, в которой мы сравнили точность типов данных float и double, а также научились работать с приоритетом выполняемых математических операций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О.Л., Полякова О.А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учеб. Пособие. – Пермь: ПГТУ, 2003.